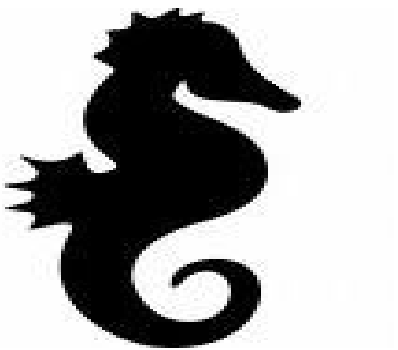
Analiza oblika

Pregled tema

- Uvod
- Svojstva metoda za opis oblika
- Klasifikacija metoda za opis oblika
- Pregled metoda za opis oblika
- Zaključak

Uvod

- engl. shape analysis, shape description
- Analiza oblika je važan aspekt analize slike
- Objekt (odnosno njegov oblik) je prikazan regijom u binarnoj slici



morski konjić

Opis oblika

- Metode za opis oblika opisuju regije (objekte) u binarnim slikama
- Binarna slika se dobiva postupcima segmentacije slike s sivim tonovima
- Rezultat opisa oblika je opisni vektor koji kao elemente sadrži značajke oblika

Vizualno opažanje forme

- Za razumijevanje ljudskog shvaćanja oblika potrebno je proučavati vizualnu percepciju
- Ljudski vizualni sustav je jedan od najsloženijih u prirodi
- Sposobnost ljudskog vizualnog sustava da razumije organizaciju okoline još uvijek je nedostižna umjetnim sustavima zaključivanja
- Vizualni sustav čovjeka je predmet intenzivnih studija da bi se omogućio dizajn umjetnih sustava
- Nekoliko škola u psihologiji pokušalo je formalizirati mehanizme ponašanja i vizualnog opažanja kao jedan aspekt ponašanja

Svojstva metoda za opis oblika

- Vektor opisa oblika mora biti invarijantan na slijedeće transformacije:
  1. translacija
  2. skaliranje
  3. rotacija
- Gornje tri transformacije ne mijenjaju oblik objekta odnosno, po definiciji, oblik je svojstvo koje ne ovisi o translaciji, skaliranju i rotaciji

Klasifikacija metoda

- Klasifikacija metoda za opis oblika je moguća s obzirom na više kriterija:
  - da li metoda koristi unutarnje točke ili samo granicu objekta (globalne i granične metode)
  - da li je rezultat skalarna ili neskalarna veličina (skalarne i metode u domeni prostora)
  - očuvanje informacije (da li je moguća točna rekonstrukcija oblika iz njegovog opisa)

Pregled metoda za opisivanje oblika

- Jedna moguća podijela metoda za opis oblika je u sljedeće četiri grupe:
  1. Granične skalarne transformacije
  2. Granične metode u domeni prostora
  3. Globalne skalarne transformacije
  4. Globalne metode u domeni prostora

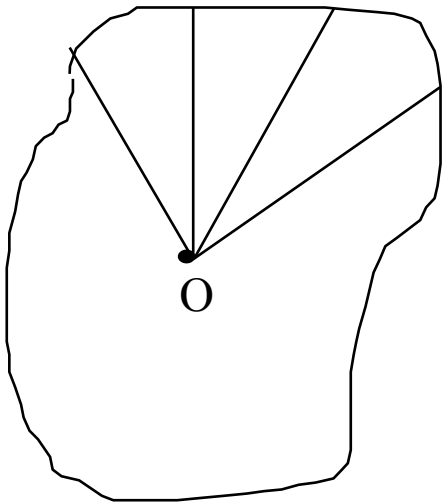
Granične skalarne transformacije

- engl. boundary scalar transform methods ili external methods
- Ovaj pristup se sastoji od dva koraka:
  1. 1-D funkcija se izvede iz 2-D granice objekta
  2. Dobivena 1-D funkcija se opiše nekom metodom
- Na ovaj način se 2-D oblik indirektno predstavi opisom 1-D izvedene funkcije

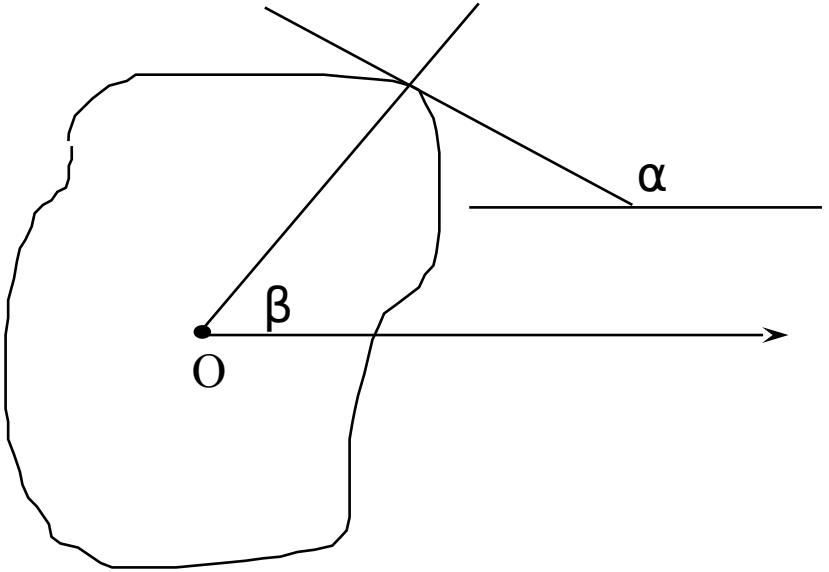
1-D funkcija granice

- 1-D funkcija može se izvesti iz 2-D objekta na nekoliko načina:
  - kut tangente u ovisnosti o duljini luka ili središnjeg kuta
  - kompleksna funkcija $x(t) + jy(t)$, gdje je t duljina luka
  - udaljenost od težišta oblika do točaka na granici
  - udaljenost od težišta oblika do značajnih točaka (npr.točaka velike zakrivljenosti)

Primjeri 1-D funkcija granice

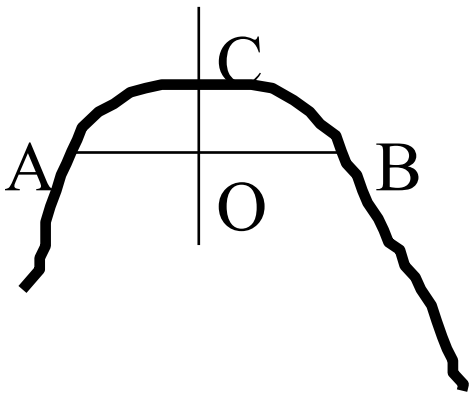


udaljenost
težišta do
granice



kut tangente
u ovisnosti o
središnjem kutu

Visina luka



- tetiva AB konstantne duljine postavi se na granicu objekta
- odredi se simetrala te tetive koja prolazi kroz točke OC
- duljina OC zove se visina luka na poziciji A
- tetiva se pomiče duž cijele granice i za svaku poziciju odredi se visina luka
(1-D funkcija)

Fourierova transformacije granice I

- Zahn i Roskies su kao 1-D funkciju koristili nagib tangente u ovisnosti o središnjem kutu
- Vektor opisa se dobije Fourierovom transformacijom 1-D funkcije
- Rotacija objekta stvara faznu razliku u FT
- Upotreba amplitudne karakteristike osigurava
  - invarijantnost na rotaciju,
  - normalizacija duljine luka osigurava invarijantnost na skaliranje,
  - a metoda je također invarijantna na pomak

Fourierova transformacije granice II

- Prednost metode je da je jednostavna i osnovana na dobro razvijenoj teoriji Fourierove analize
- Mana metode je da se (kao i kod ostalih metoda s upotrebom transformacija) gubi lokalna informacija o obliku (lokalna informacija se distribuira u sve koeficijente)
- Metoda je osjetljiva na smetnje (teško je odrediti kut tangente za konture s šumom)

Energija savijanja

- Young i suradnici su razvili interesantan koncept energije savijanja (bending energy)
- Oblik se može opisati svojom energijom savijanja:

$$E = \frac{1}{P} \int_0^P |K(p)|^2 \, dp$$

gdje je $K(p)$ zakrivljenost, p je duljina luka, a P je opseg oblika

- Krug ima minimalnu energiju savijanja

Stohastičke metode

- Kod stohastičkih metoda se 1-D funkcija izvedena iz 2-D granice oblika modelira pomoću diskretnih stohastičkih procesa
- Prametri stohastičkog modela dobiveni modeliranjem se koriste za opis oblika

Stohastičke metode

- Kashyap and Chellappa su koristili cirkularne autoregresivne modele (CAR) i udaljenost od težišta oblika do točaka na granici kao 1-D funkciju
- CAR model je definiran skupom nepoznatih parametara i nezavisnim izvorom šuma

Stohastičke metode

- Neka je r_i, $r_i = r_i + N$ 1-D periodička funkcija udaljenosti od težišta do graničnih točaka oblika
- CAR model opisan je jednadžbom diferencija:

$$r_t = \alpha + \sum_{j=1}^{m} \theta_j r_{t-j} + \sqrt{\beta}\, w_t, \quad t = 1, \ldots, N$$

gdje je

$$w_i = w_{i+N}, \quad E\left[w_i\right] = 0, \quad E\left[w_i w_j\right] = \beta\, \delta\left(i - j\right)$$

gdje su { w_1, ..., w_N } nezavisne slučajne varijable s normalnom razdiobom N(0,1)

Stohastičke metode

- Parametri modela su: { α, θ_1, ..., θ_m, β }
- Parametri se ocjenjuju metodom ocjene parametara maksimalnom vjerojatnošću (maximum likelihood parameter estimation)
- Ocjenjeni parametri se koriste za opis oblika
- Ocjenjeni parametri se mogu normalizirati tako da budu invarijantni na veličinu, translaciju i rotaciju
- { α, β } parametri nisu invarijantni na veličinu ali kvocjent $\alpha / \sqrt{\beta}$ je invarijantan na veličinu objekta

Stohastičke metode

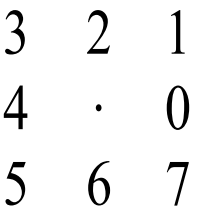
- Vektor $\left[\theta_1, \ldots, \theta_m, \alpha / \sqrt{\beta}\right]$ koristi se kao vektor za opis oblika
- Mana metode je da mali broj parametara ne može opisati komplicirane oblike
- Ako se poveća red CAR modela to može dovesti do slabog opisa oblika odnosno nemogućnosti razlikovanja različitih oblika

Granične metode u domeni prostora

- Rezultat opisa je u formi slike ili grafa (nije skalar)
- Ove tehnike se pojavljuju u raznim strukturalnim pristupima za opis oblika
- Strukturalne tehnike obrađuju oblik u stupnjevima od nižih do viših nivoa gdje se provodi konačna interpretacija scene
- Stupnjevi za obradu generiraju neskalarne veličine

Lančani kod

- Lančani kod je razvio Freeman
- 8-susjeda točke se numeriraju od 0 do 7
- Oblik se može opisati praćenjem granice i pamćenjem lančanog koda za svaku narednu točku granice
- Razvijene su razne operacije na lancu: inverzni lanac, duljina, integral, momenti, udaljenost, itd.



Sintaktičke tehnike

- engl. syntactic techniques
- Sintaktičke tehnike oponašaju strukturiranost i hijerarhiju ljudskog vizualnog sustava
- Strukturni opisi se mogu prikazati grafovima i kao takvi su pogodni za formulaciju formalnim jezicima
- Sintaktičke metode su osnovane na teoriji formalnih jezika koja je dobro razvijeno područje

Teorija formalnih jezika

- Noam Chomsky je razvio teoriju formalnih jezika
- Primjene: dizajn prevodioca, teorija automata, programski jezici, prepoznavanje uzoraka i obrada slika
- Jezik je skup rečenica sastavljenih od riječi iz rječnika
- Formalni jezici se definiraju gramatikama
- Gramatike opisuju pravila (sintaksu) za generiranje rečenica

Gramatika

- Gramatika je uređena četvorka G=(N,T,P,S) gdje je N skup nezavršnih znakova, T je skup završnih znakova, P je skup pravila i S je početni simbol
- Jezik L(G) je skup rečenica generiranih gramatikom G
- Rečenice imaju slijedeća svojstva:
  - Svaka rečenica se sastoji samo od završnih simbola
  - Svaka rečenica se može izvesti iz S primjenom pravila P

Primjer gramatike I

- Neka su skup nezavršnih N i završnih simbola T te početni simbol S dani s:

  N = { <exp>, <num>, <digit> }

  T = { ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘+’, ‘-’ }

  S = <exp>

  a skup pravila P neka je jednak:

  <exp> → <num> | <exp> ’+’ <num> | <exp> ’-’ <num>

  <num> → <digit> | <num> <digit>

  <digit> → ‘0’ | ‘1’ | ‘2’ | ‘3’ | ‘4’ | ‘5’ | ‘6’ | ‘7’ | ‘8’ | ‘9’

Primjer gramatike II

- Gore definirana gramatika G=(N,T,P,S) opisuje jednostavan aritmetički izraz koji dopušta samo zbrajanje i oduzimanje
- Neke od rečenica generirane gramatikom G su: “78” ili “34+174-12” ili “02-33-12+4”
- Primjeri rečenica čija sintaksa nije u skladu s gramatikom G su: “3,4+3” ili “2+3*2”

Sintaktičke metode I

- Prvo se na sliku primjenjuju tehnike ekstrakcije značajki granice (boundary feature extraction) za izdvajanje raznih tipova linija, krivulja i uglova
- Izdvojene značajke oblika koji treba opisati ili prepoznati se zatim napišu u obliku niza:

$$S = s_1, s_2, \ldots, s_n$$

- Element niza može biti element lančanog koda, stranica poligonalne aproksimacije ili luk

Sintaktičke metode II

- U slijedećem koraku oblik prikazan nizom S se pretražuje prema danoj gramatici
- Gramatika može biti deterministička ili stohastička, odnosno sa ili bez atributa
- Mana metode je da se oblik mora prvo kodirati pomoću značajki da bi se mogao pretraživati gramatikom

Globalne skalarne metode

- Rezultat globalnih skalarnih metoda je skalar izveden iz cijelog oblika (ne samo granice)
- Najpoznatije metode uključuju:
  - Momente
  - Fourierova transformacija oblika
  - Matrice i vektori oblika
  - Morfološke metode

Momenti

- Momenti su prvo bili korišteni u mehanici za druge namjene

$$m_{pq} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^p y^q f(x, y) dxdy$$

- Momenti su jedinstveni i dovoljni za točnu rekonstrukciju oblika
- Hu je razvio sedam momenata koji su invarijantni na pomak, skaliranje i rotaciju

Generalizirani momenti

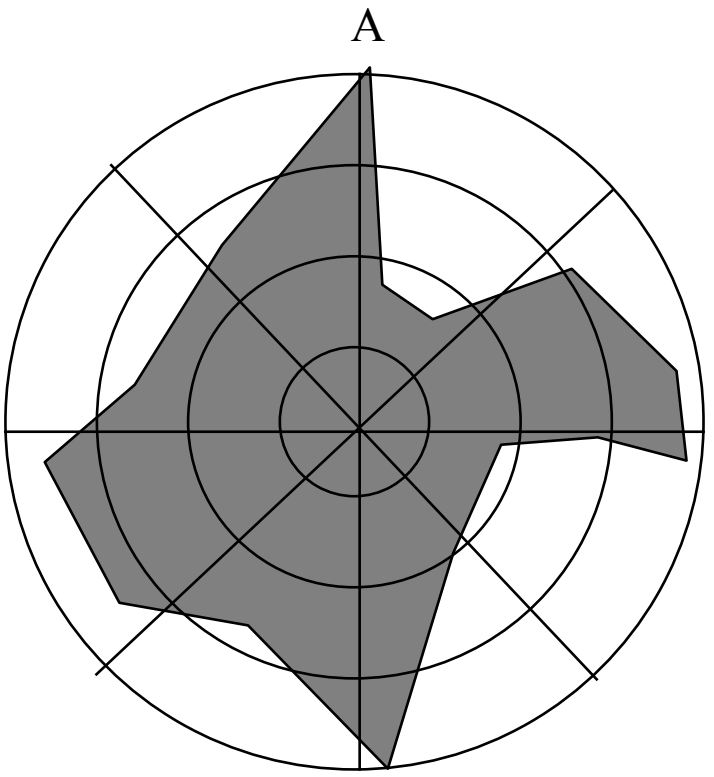
- Generalizirani momenti imaju oblik:

$$m_{pq} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} P_p(x) P_q(y) f(x, y) dxdy$$

- Posebno je atraktivno koristiti ortogonalne polinome za jezgru transformacije
- Legandre, Zernike i pseudo-Zernike ortogonalni sustavi polinoma su korišteni za jezgru transformacije

Matrica oblika I

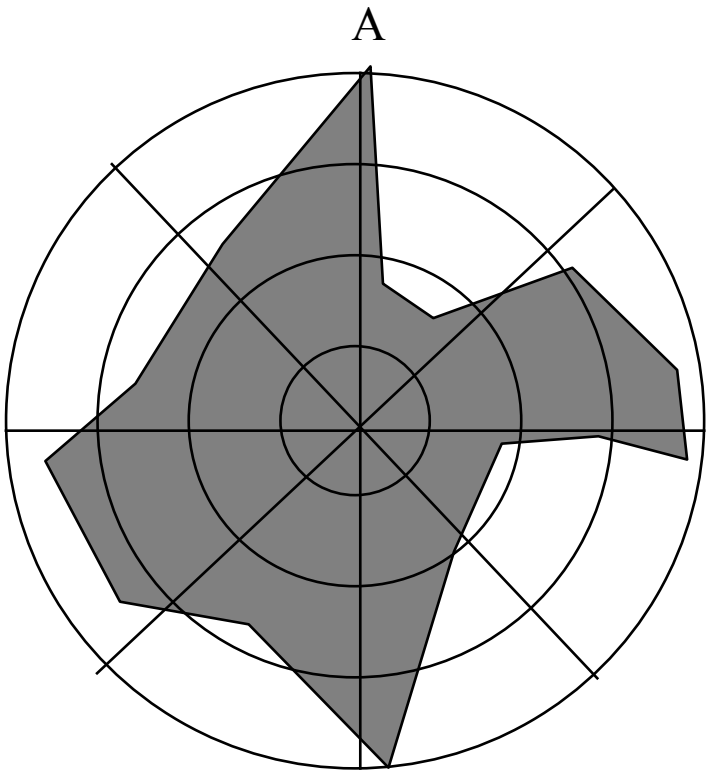
- Goshtasby je razvio metodu opisa oblika matricom čiji su elementi jednaki vrijednostima na presjecima radijalnih linija i kružnica
- Metoda je invarijantna na translaciju, rotaciju i skaliranje



Matrica oblika II

- Centar koncentričnih kružnica postavljen je u težište oblika
- Točka A je najudaljenija točka od težišta
- Linija OA je os polarnog koordinatnog sustava
- Kut polarnog koordinatnog sustava odgovara redovima a radijus stupcima matrice
- Modifikacija metode uključuje otežavanje perifernih elemenata da se kompenzira neuniformnost otipkavanja

Primjer matrice oblika



$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Globalne metode u domeni prostora

- Globalne prostorne metode su osnovane na analizi kompletnog oblika i daju neskalarni rezultat (npr. graf ili sliku)
- U nastavku su spomenute dvije karakteristične metode:
  1. Transformacija simetrične osi
  2. Tehnike dekompozicije oblike

Transformacija simetrične osi I

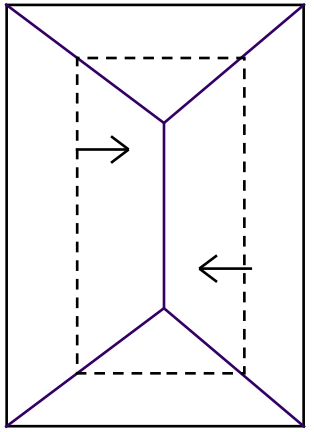
- Blum je razvio metodu opisa oblika pomoću osi simetrije (kostura) oblika
- engl. medial (or symmetric) axis transform (MAT), skeleton transform, prairie fire transform
- Metoda opisuje oblik pomoću grafa koji bi trebao sačuvati topološke značajke oblika
- Metoda je motivirana studijom neurofizioloških procesa u retini gdje je lančana pojava akcijskih potencijala i efekta inhibicije slična prerijskoj vatri

Transformacija simetrične osi II

- Neka je unutrašnjost oblika sastavljena od zapaljive suhe trave a vanjština od mokre trave koja ne gori
- Ako se vatra upali istovremeno na svim točkama granice oblika, propagirat će prema centru oblika
- Na nekim mjestima vatreni front iz jednog smjera će se susresti s frontom iz drugog smjera (točke sudara)
- Kostur (simetrična os) oblika je unija svih točki sudara

Transformacija simetrične osi III

- Mana metode je velika osjetljivost na šum u granici oblika
- Blum i Nagel su predložili generaliziranu MAT
- Dodirujući krug je krug koji tangira granicu oblika
- *r*-simetrična os je unija svih točaka koje su centri dodirujućih krugova minimalnog radijusa *r* i koji imaju bar dvije dodirne točke s granicom



Dekompozicija oblika I

- Kod tehnika dekompozicije oblik je predstavljen kombinacijom svojih komponenti
- Pavlidis je specificirao problem globalne analize oblika kao “... traženje graničnih točaka koje su u nekoj međusobnoj relaciji. Takvi skupovi točaka se mogu koristiti za obilježavanje korespondentnih dijelova oblika.”
- Na taj način, dekompozicija oblika je osnovana na svojstvima graničnih točaka

Dekompozicija oblika II

- Metode dekompozicije prema svojstvima graničnih točaka mogu se podijeliti na:
  - Konveksnu dekompoziciju (dvije točke su u relaciji ako je linija koja ih povezuje sadržana u obliku
  - MAT (dvije točke su u relaciji ako su obje na kružnici koja je sadržana u obliku)
  - Grupiranje graničnih točaka (stohastička metoda gdje je svaka točka na granici vidljiva iz što više ostalih točaka)

Uspoređivanje oblika

- engl. shape matching
- To je procedura klasificiranja nepoznatog oblika u jednu od *N* poznatih klasa
- Uspoređivanje oblika je osnova za raspoznavanje oblika
- Da bi se uspoređivanje oblika moglo provesti potrebno je prvo opisati oblike pomoću vektora, nizova ili grafova

Klasifikacija na osnovi minimalne udaljenosti

- Najpopularniji način je opisati oblik pomoću vektora $\mathbf{x} \in R^n$ te klasificirati nepoznati oblik na osnovi udaljenosti vektora $\mathbf{x}$ i vektora $\mathbf{x}_i \in R^n$

$$d_i = \|x - x_i\|, \quad i = 1, \ldots, m$$

- Nepoznati oblik se klasificira u klasu *k* za koju vrijedi:

$$d_k \leqslant d_i, i = 1, \ldots, m$$

Uspoređivanje nizova

- Mnoge metode za opis oblika daju rezultat u obliku niza simbola koji predstavljaju elemente granice objekta
- U tim slučajevima se uspoređivanje oblika svodi na uspoređivanje nizova
- Nizovi mogu biti:
  - sa ili bez atributa
  - linearni i ciklički

Udaljenost nizova bez atributa

- Nizovi bez atributa mogu se uspoređivati mjerenjem Levenstheinove udaljenosti (poznata i kao engl. string edit distance)
- Ova je udaljenost definirana kao broj operacija (ubaci, obriši ili promjeni) koje su potrebne da promjene jedan niz u drugi
- Postoji i otežana Levensthein-ova udaljenost gdje svaka operacija ima neku težinu

Udaljenost nizova s atributima

- Kod atribuiranih nizova svakom simbolu (elementu niza) pridružen je vektor atributa koji služi za opis simbola
- U tom slučaju udaljenost se može mjeriti kombinacijom udaljenosti neatribuiranog niza s udaljenošću između vektora atributa

Uspoređivanje grafova

- engl. graph matching
- Objekt se može opisati na osnovi relacijskog modela odnosa primitiva od kojih se objekt sastoji
- U tom slučaju se opis objekta pojavljuje u obliku grafa te se uspoređivanje objekata svodi na uspoređivanje grafova
- Algoritmi za uspoređivanje grafova rade na principu rekurzivnog uspoređivanja podgrafova

Zaključak

- Metode za opis oblika podijeljene su u:
  1. Granične skalarne transformacije
  2. Granične metode u domeni prostora
  3. Globalne skalarne transformacije
  4. Globalne metode u domeni prostora
- Prezentiran je pregled karakterističnih metoda za opis oblika